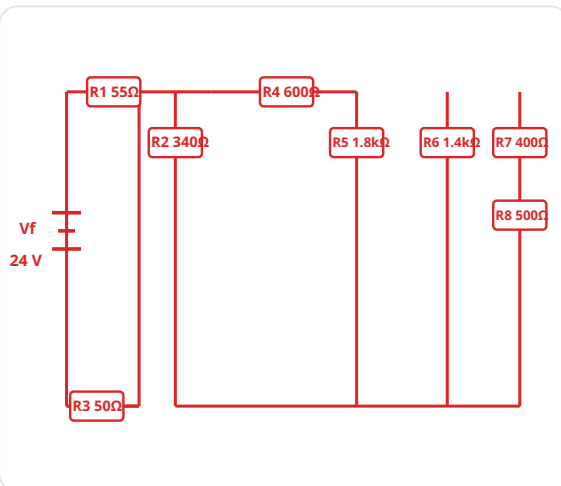


EJERCICIO DE ANÁLISIS DE CIRCUITO

Analice el siguiente circuito eléctrico y determine los valores solicitados.

CIRCUITO A ANALIZAR



Fiel al original: R1 y R3 en la línea principal; R2 forma una rama paralela; la otra rama es R4 seguido de un split en 3 (R5, R6, R7+R8 en serie).

SE DEBE HALLAR

RESISTENCIA TOTAL (RT)



Resistencia equivalente total del circuito.

CORRIENTE TOTAL (IT)



Corriente total suministrada por la fuente.

POTENCIA DISIPADA (PT)



Potencia total disipada en el circuito.

DATOS DEL CIRCUITO

Fuente: **Vf = 24 V DC**

R1 = 55 Ω

R2 = 340 Ω

R3 = 50 Ω

R4 = 600 Ω

R5 = 1,8 k Ω

R6 = 1,4 k Ω

R7 = 400 Ω

R8 = 500 Ω

INDICACIONES

- Análisis paso a paso.
- Simplificar por etapas.
- Mostrar todos los cálculos.
- Usar unidades siempre.
- Revisar resultados.

RECUERDE

$$V = I \cdot R$$

$$I = V / R$$

$$P = V \cdot I \text{ ó } P =$$

$$I^2 \cdot R$$

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Paso 1. Serie interna R7 + R8: $R_{78} = 400 + 500 = 900 \Omega$

Paso 2. Paralelo de 3 vías (R5 || R6 || R78): $1/R_p = 1/1800 + 1/1400 + 1/900 = 0,002381$
 $R_p = 420 \Omega$

Paso 3. Rama B (R4 en serie con Rp): $R_B = 600 + 420 = 1020 \Omega$

Paso 4. Red paralela (R2 || RB):
 $R_{red} = (340 \times 1020) / (340 + 1020) = 346800 / 1360 = 255 \Omega$

Paso 5. RESISTENCIA TOTAL (R1 + Rred + R3, todo en serie): $R_T = 55 + 255 + 50 = 360 \Omega$

Paso 6. CORRIENTE TOTAL (Ley de Ohm): $I_T = V/R_T = 24/360 = 0,06667 \text{ A} = 66,67 \text{ mA}$

Paso 7. POTENCIA TOTAL: $P_T = V \times I_T = 24 \times 0,06667 = 1,6 \text{ W}$

CÓMO LO RACIONÉ (consejos para el examen)

- **1. No te asustes por la cantidad de resistores.** Un circuito grande es solo muchos "paquetes" pequeños. Mi estrategia: **empieza por lo más adentro** (los que están juntos) y ve saliendo hacia afuera.
- **2. Identifica serie vs paralelo viendo el camino de la corriente.** Si la corriente se **divide** en dos caminos que luego se vuelven a unir → eso es **paralelo** (R5, R6 y R7+R8 están en paralelo porque la corriente se reparte entre ellas). Si los electrones **tienen que pasar por uno y luego por el otro** (R7 y R8, o R4 y el grupo) → es **serie**.
- **3. Siempre convierte kΩ a Ω antes de operar** ($1,8 \text{ k}\Omega = 1800 \Omega$; $1,4 \text{ k}\Omega = 1400 \Omega$). Mezclar unidades es el error #1 en estos exámenes.
- **4. Resuelve el paralelo de 3 con la fórmula de inversas:** $1/R_p = 1/R_5 + 1/R_6 + 1/R_{7+8}$. Nunca promedies directo; el paralelo SIEMPRE da menos que la resistencia más pequeña ($420 < 900$, ¡correcto!).
- **5. Ve reduciendo a UNA sola resistencia (RT) antes de tocar la corriente.** Solo cuando tienes RT usas Ohm ($IT = V/RT$). Es el orden que pide la hoja: primero RT, luego IT, luego PT.
- **6. Truco de verificación:** en serie las resistencias se suman (aumentan); en paralelo bajan. Si tu "paralelo" te da un valor MÁS alto que sus partes, revisa: te equivocaste de fórmula.
- **7. Deja el procedimiento limpio y justifica cada paso** (la hoja lo exige: "sin tachones, justifique"). Escribir por qué usaste serie o paralelo suma puntos y te salva si te equivocas en un número.

RESISTENCIA TOTAL

360 Ω

CORRIENTE TOTAL

66,67 mA

POTENCIA TOTAL

1,6 W

Nombre: _____ Ficha: _____

Fecha: _____ Documento: _____

IMPORTANTE: Entregue con procedimiento completo, ordenado y SIN TACHONES. Justifique cada paso y escriba las respuestas finales claras. Actividad evaluada.